

- **PROJECT-15 : SMART MONITORING Temperature, Humidity, Lumen, dan Control Relay dengan PLATFORM IoT UBIDOTS**

BAB 1. URAIAN PROJECT

1.1. Latar Belakang

Kondisi ruangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya: suhu udara, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan keberadaan orang di dalam ruangan. Keempat kondisi tersebut dapat berubah seiring waktu sehingga diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan pemantauan dan pengendalian secara berkala. Pemantauan dan pengendalian secara manual memiliki keterbatasan karena pengguna perlu melakukan pengecekan secara langsung dan tidak dapat memantau kondisi ruangan secara terpusat.

Pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa sensor digunakan untuk memperoleh data kondisi ruangan, yaitu sensor DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan udara, sensor LDR untuk mengetahui intensitas cahaya, serta sensor ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan orang di dalam ruangan. Data dari sensor kemudian diproses oleh ESP32 dan dikirimkan melalui jaringan internet ke platform Ubidots. Data yang telah diterima dapat divisualisasikan dalam bentuk dashboard sehingga kondisi ruangan dapat dipantau secara lebih mudah. Selain itu, sistem dilengkapi dengan modul relay yang dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat melalui platform IoT.

1.2. Tujuan

- Monitoring suhu udara, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan keberadaan orang di dalam ruangan.
- Mengonfigurasi antara ESP32 dengan platform IoT: Ubidots.
- Membuat dashboard monitoring dan kontrol perangkat melalui platform Ubidots.

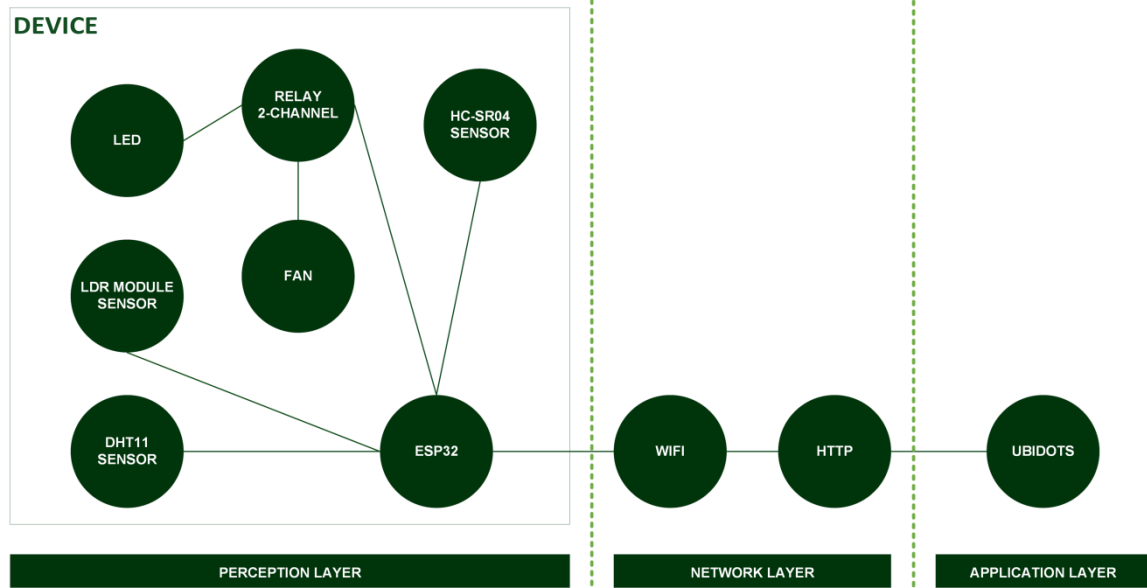
1.3. Manfaat

- Memperoleh informasi mengenai suhu udara, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan keberadaan orang di dalam ruangan.
- Memanfaatkan Ubidots sebagai media untuk menyimpan dan menampilkan data hasil monitoring.
- Mempermudah pemantauan kondisi ruangan dan pengendalian perangkat melalui dashboard Ubidots.

BAB 2. RANCANGAN SISTEM

2.1. Arsitektur

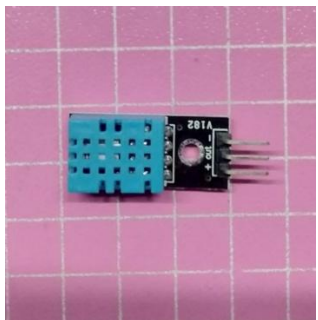
Gambaran arsitektur sistem pada project ini ditunjukkan pada gambar berikut.

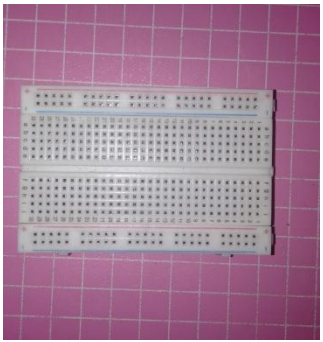


2.2. Perancangan Hardware

Komponen-komponen hardware yang saya gunakan dalam project kali ini :

No	Nama Komponen	Fungsi Komponen	Jumlah	Gambar
1	Adaptor DC 9V 1A Merek Taffware	Catu daya perangkat.	1	
2	Resistor 220 ohm	Membatasi arus listrik yang mengalir ke LED agar arus tidak terlalu besar dan LED tidak rusak.	1	

3	Light Emitting Diode (LED)	Indikator untuk menunjukkan kondisi pencahayaan dalam suatu ruangan (gelap / terang). Jika kondisinya terang maka LED mati, sedangkan kalau kondisinya gelap, LED akan menyala.	1	
4	DHT11 Sensor	Mengukur nilai suhu dan kelembapan udara.	1	
5	LDR Module Sensor	Mengukur nilai intensitas cahaya.	1	
6	HC-SR04 Sensor	Mengukur nilai jarak menggunakan gelombang ultrasonik.	1	

7	Electromechanical relay 2-channel	Sakelar elektromagnetik untuk mengendalikan kondisi dua perangkat (ON/OFF).	1	
8	DOIT ESP32 DevKit V1 Development Board	Memproses data dari sensor dan relay untuk dikirim ke platform Ubidots melalui protokol HTTP.	1	
9	GPIO Expansion Board	Memperbesar kapasitas Input/Output.	1	
10	Breadboard	Media perakitan rangkaian elektronik sementara tanpa perlu menyolder, sehingga komponen dapat dipasang, dilepas, dan diubah dengan mudah saat melakukan percobaan atau pengujian rangkaian.	1	

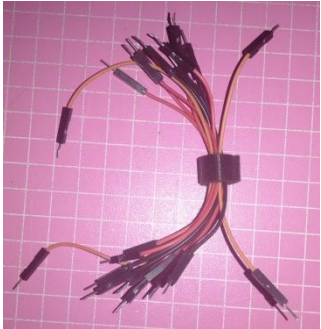
11	Kabel Jumper tipe Female-Female	Penghubung arus listrik antar komponen dengan socket tipe: Female to Female.	3	
12	Kabel Jumper tipe Female-Male	Penghubung arus listrik antar komponen dengan socket tipe: Female to Male.	12	
13	Kabel Jumper tipe Male-Male	Penghubung arus listrik antar komponen dengan socket tipe: Male to Male.	11	

Diagram blok perangkat dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini :

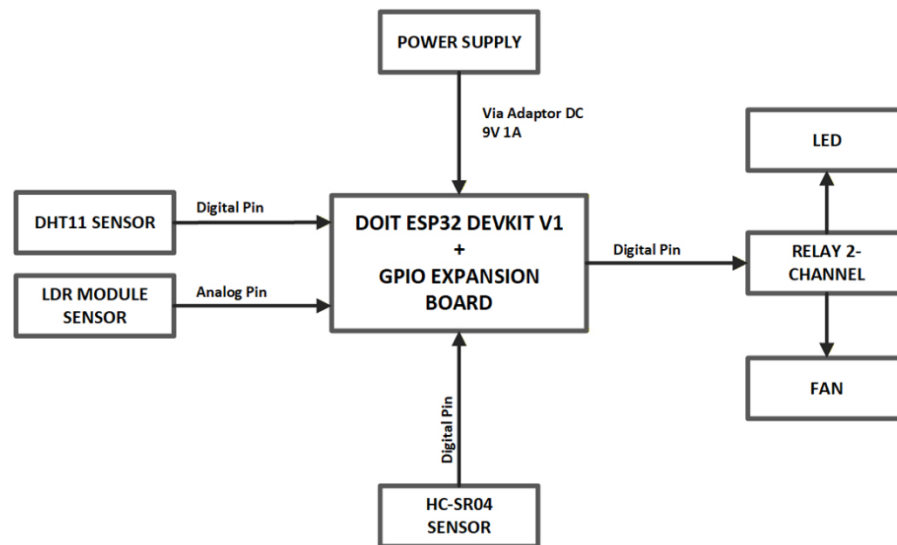
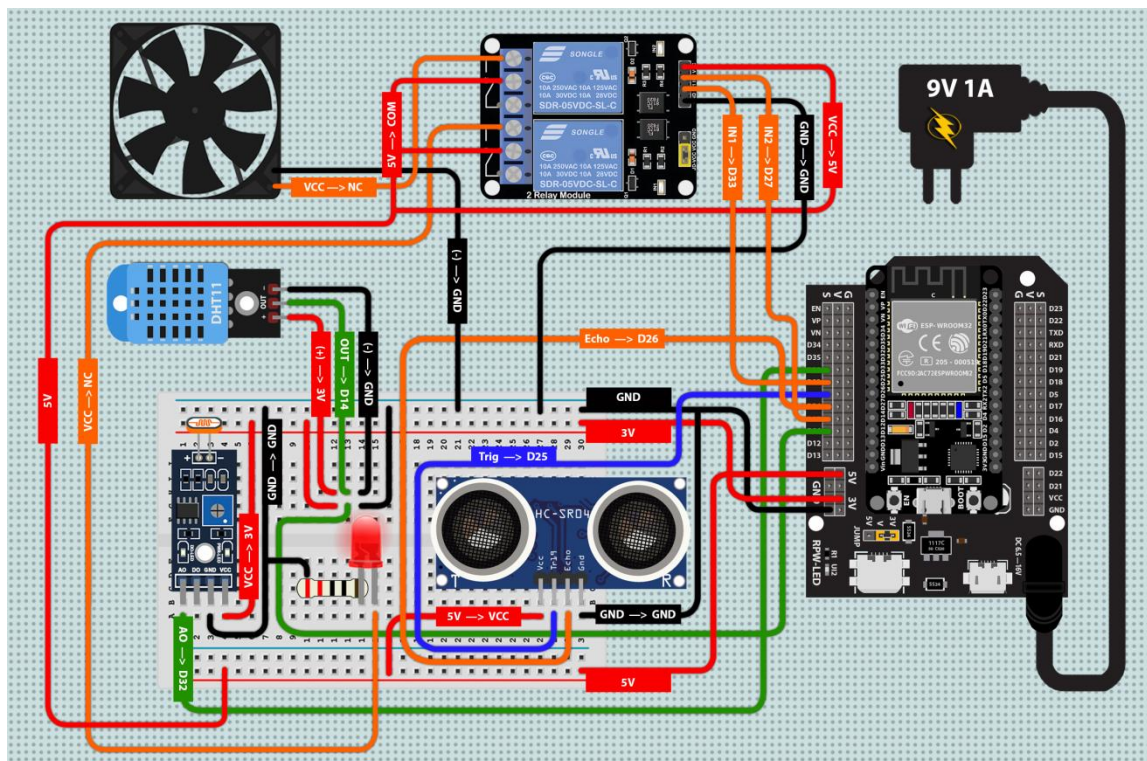
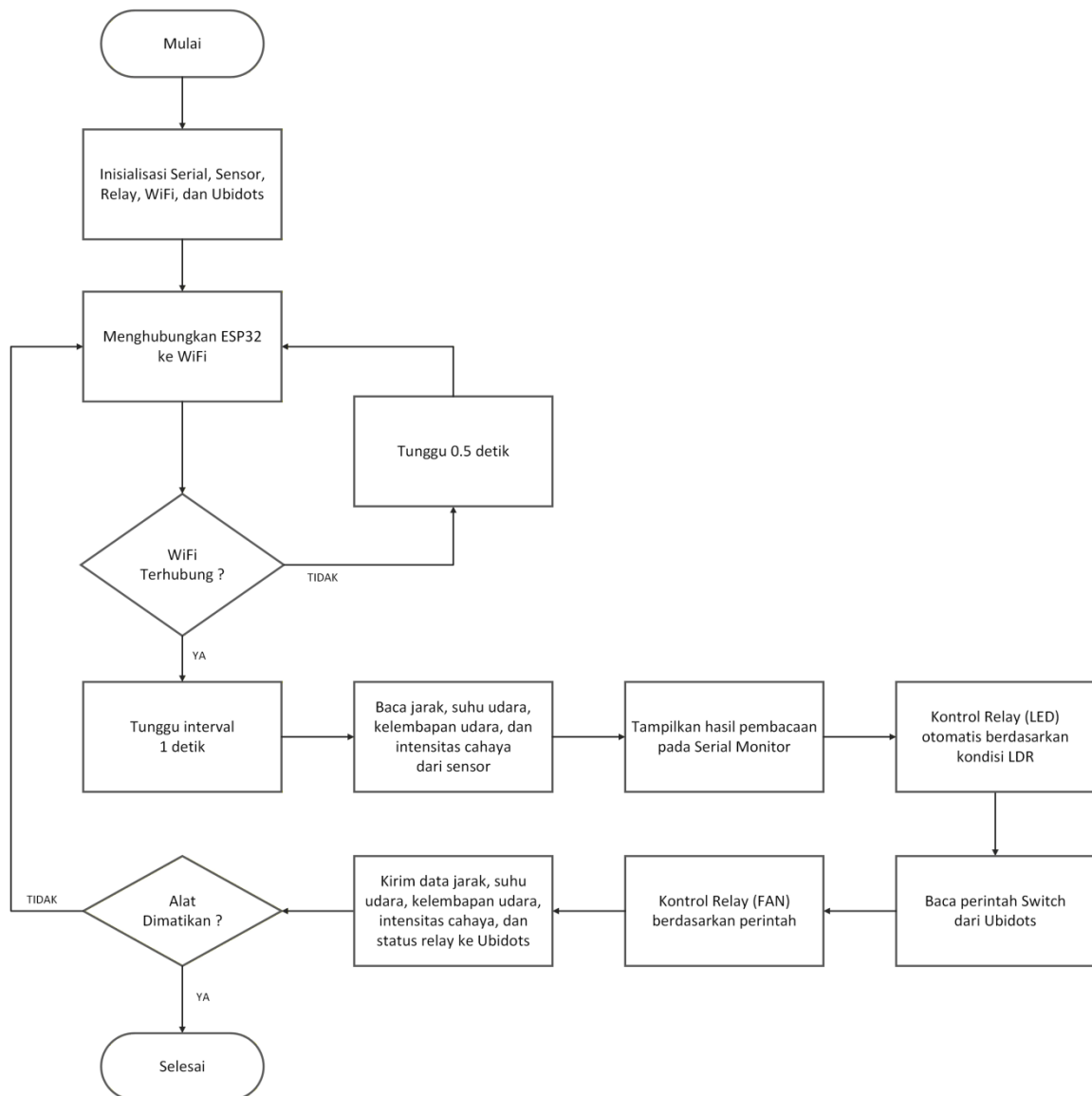


Diagram wiring perangkat dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini :



2.3. Perancangan Firmware

Menentukan alur proses yang akan dijalankan oleh device. Alur kerja firmware secara keseluruhan telah digambarkan dalam bentuk flowchart, yang dapat Anda lihat sebagai berikut.



2.4. Perancangan Konektivitas



Koneksi yang digunakan dalam project ini adalah jaringan WiFi. Untuk mendukung konektivitas tersebut, router WiFi dipakai sebagai access point agar device dapat terhubung ke jaringan. Informasi berupa SSID dan password WiFi dikonfigurasi ke dalam firmware device. Sementara itu, proses komunikasi dan pertukaran data antara device dengan platform dilakukan menggunakan protokol HTTP.

2.5. Perancangan Platform

Platform yang akan digunakan pada project kali ini adalah Ubidots. Ubidots merupakan platform Internet of Things (IoT) berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, menyimpan, memvisualisasikan, dan memantau data dari perangkat IoT melalui web. Selain digunakan untuk monitoring data sensor secara real-time, Ubidots juga dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat yang terhubung dengan sistem IoT melalui dashboard yang telah dibuat.



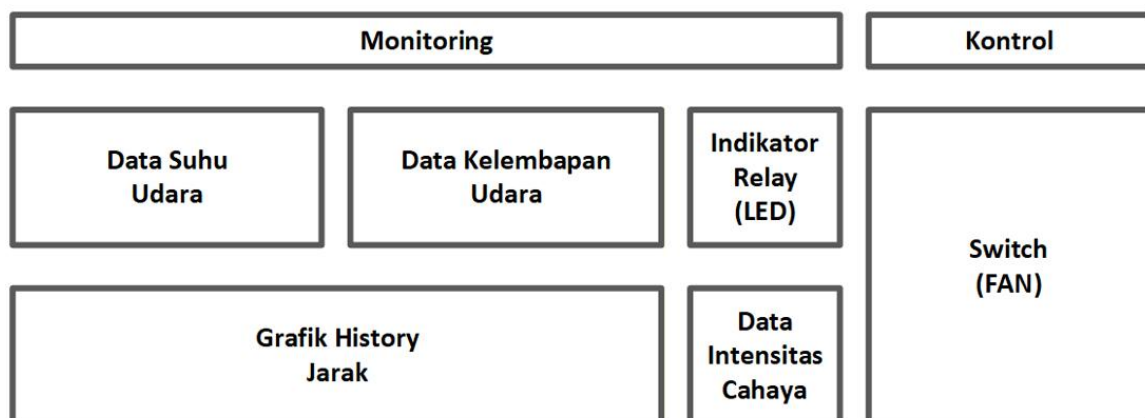
Dalam project ini, Ubidots berfungsi untuk :

- Menerima pengiriman data sensor dari device melalui protokol HTTP.
- Menyimpan data sensor yang dikirim oleh device secara berkala.
- Memvisualisasikan data sensor dalam bentuk grafik.
- Memantau kondisi lingkungan secara real-time melalui dashboard web.
- Mengendalikan perangkat yang terhubung dengan relay secara jarak jauh.

2.6. Perancangan Application / Dashboard

Pada project ini, platform Ubidots digunakan untuk merancang dashboard berbasis web sebagai media visualisasi data hasil pemantauan sistem. Dashboard dirancang agar data dapat ditampilkan secara informatif dan mudah dipantau oleh pengguna.

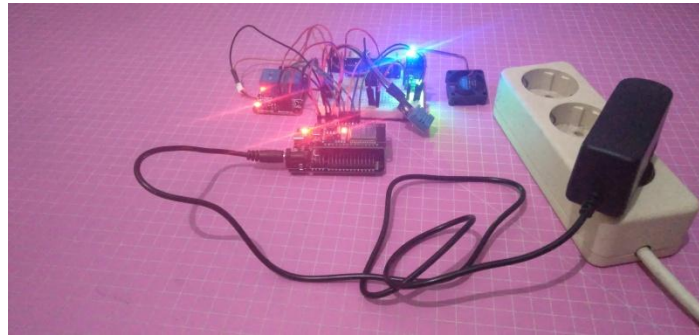
Adapun mockup tampilan dashboard ditunjukkan pada gambar berikut :



BAB 3. IMPLEMENTASI

3.1. Implementasi Hardware

Merakit dan mengintegrasikan seluruh komponen yang digunakan sesuai dengan rancangan sistem. Dokumentasi hasil implementasi hardware secara keseluruhan telah ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



3.2. Implementasi Firmware

Program firmware pada project ini disusun menggunakan framework Arduino sesuai dengan alur kerja sistem yang telah dirancang. Adapun kode program yang digunakan dalam implementasi firmware ditampilkan sebagai berikut.

Kode Program :

```
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <DHT.h>

#define PIN_LDR 32
#define PIN_TRIG 25
#define PIN_ECHO 26
#define PIN_RELAY_LDR 33
#define PIN_RELAY_SWITCH 27
#define PIN_DHT 14
#define DHTTYPE DHT11

int distance;
int analogValue;
float humidity;
float temperature;
bool relayState;
int switchState;
DHT dht(PIN_DHT, DHTTYPE);

const char* ssid = "YOUR_WIFI_NAME";
const char* pass = "YOUR_WIFI_PASSWORD";
const char* token = "YOUR_UBIDOTS_TOKEN";
const char* APIlabel = "YOUR_API_LABEL_ON_DEVICE";
const char* ubidots_server = "http://industrial.api.ubidots.com/api/v1.6/devices/";

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PIN_LDR, INPUT);
  pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT);
  pinMode(PIN_ECHO, INPUT);
```

```
pinMode(PIN_RELAY_LDR, OUTPUT);
pinMode(PIN_RELAY_SWITCH, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_RELAY_LDR, HIGH);
digitalWrite(PIN_RELAY_SWITCH, HIGH);
switchState = 0;

Serial.println(F("DHTxx test!"));
dht.begin();

WiFi.begin(ssid, pass);
Serial.print("Menghubungkan ke WiFi");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print(".");
    delay(500);
}
Serial.println("\nTerhubung ke WiFi");
}

void loop() {
    readUltrasonic();
    readLDR();
    readDHT();
    Switch();
    sendDataToUbidots();
    delay(1000);
}

void readUltrasonic() {
    unsigned long interval_HCSR04 = 1000;
    unsigned long previousMillis_HCSR04 = 0;
    unsigned long currentMillis_HCSR04 = millis();

    if ((unsigned long)(currentMillis_HCSR04 - previousMillis_HCSR04) >=
interval_HCSR04) {
        digitalWrite(PIN_TRIG, HIGH);
        delayMicroseconds(10);
        digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);

        unsigned long duration = pulseIn(PIN_ECHO, HIGH, 30000);
        distance = duration / 58.0;

        Serial.print("Jarak dalam Cm: ");
        Serial.print(distance);
        Serial.print("\nJarak dalam Inch: ");
        Serial.print(duration / 148.0);

        if (distance <= 200 && distance > 0) {
            Serial.println("\n\n=====");
            Serial.println("!!! ORANG TERDETEKSI !!!");
            Serial.println("Objek berada kurang dari 2 meter");
            Serial.println("=====");
        }
    }
}
```

```
    }  
  }  
}  
  
void readLDR() {  
  unsigned long interval_LDR = 1000;  
  unsigned long previousMillis_LDR = 0;  
  unsigned long currentMillis_LDR = millis();  
  
  if ((unsigned long)(currentMillis_LDR - previousMillis_LDR) >= interval_LDR) {  
    analogValue = analogRead(PIN_LDR);  
    relayState = false;  
  
    Serial.print("\nLDR Value: ");  
    Serial.print(analogValue);  
  
    if (analogValue > 2000) {  
      Serial.println(" => Dark");  
      digitalWrite(PIN_RELAY_LDR, LOW);  
      relayState = true;  
    } else {  
      Serial.println(" => Very bright");  
      digitalWrite(PIN_RELAY_LDR, HIGH);  
      relayState = false;  
    }  
    Serial.print("Relay: ");  
    Serial.println(relayState ? "ON" : "OFF");  
  }  
}  
  
void readDHT() {  
  unsigned long interval_DHT11 = 1000;  
  unsigned long previousMillis_DHT11 = 0;  
  unsigned long currentMillis_DHT11 = millis();  
  
  humidity = dht.readHumidity();  
  temperature = dht.readTemperature();  
  
  if ((unsigned long)(currentMillis_DHT11 - previousMillis_DHT11) >= interval_DHT11)  
  {  
    if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {  
      Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));  
      return;  
    }  
    Serial.print(F("Humidity: "));  
    Serial.print(humidity);  
    Serial.print(F("% , Temperature: "));  
    Serial.print(temperature);  
    Serial.println("°C");  
  }  
}
```

```
void Switch() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    HTTPClient http;
    String url = String(ubidots_server) + APIlabel + "/switch/lv?token=" + token;
    http.begin(url);

    int httpResponseCode = http.GET();

    if (httpResponseCode > 0) {
      String payload = http.getString();
      switchState = payload.toInt();

      if (switchState == 1) { digitalWrite(PIN_RELAY_SWITCH, LOW); }
      else { digitalWrite(PIN_RELAY_SWITCH, HIGH); }
      Serial.print("Relay Switch dari Ubidots: ");
      Serial.println(switchState == 1 ? "ON" : "OFF");

    } else {
      Serial.print("Gagal membaca data dari Ubidots: ");
      Serial.println(httpResponseCode);
    }

    http.end();
  }
}

void sendDataToUbidots() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    HTTPClient http;
    String url = String(ubidots_server) + APIlabel + "/?token=" + token;
    http.begin(url);
    http.addHeader("Content-Type", "application/json");

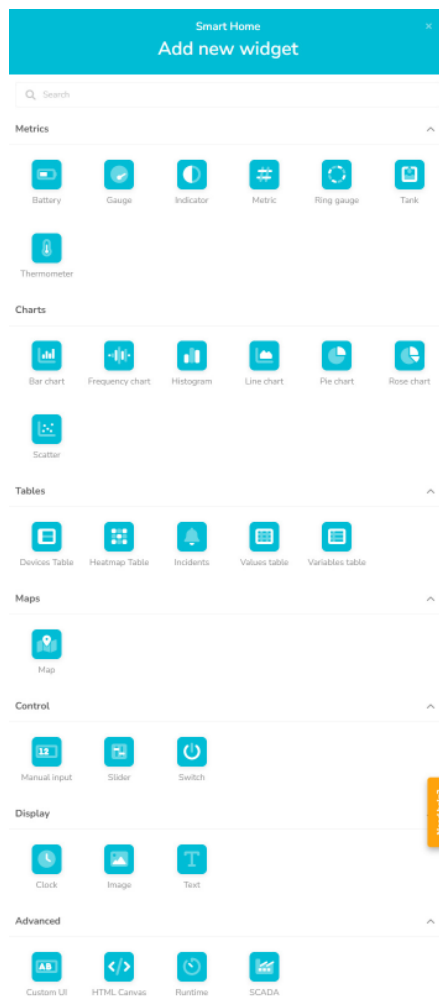
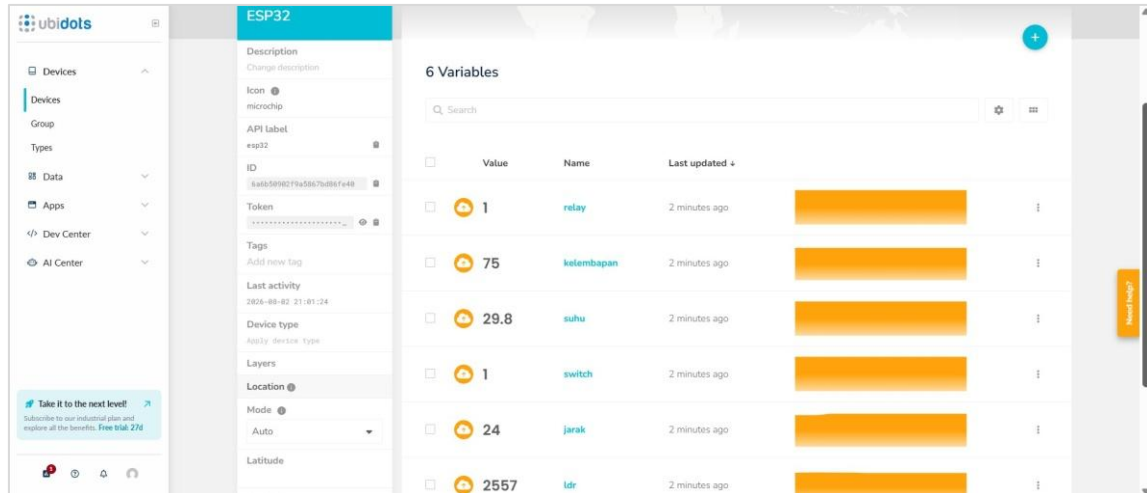
    String jsonPayload = "{";
    jsonPayload += "\"jarak\":{\"value\":\"" + String(distance) + "\",\"";
    jsonPayload += "\"suhu\":{\"value\":\"" + String(temperature, 2) + "\",\"";
    jsonPayload += "\"kelembapan\":{\"value\":\"" + String(humidity, 2) + "\",\"";
    jsonPayload += "\"ldr\":{\"value\":\"" + String(analogValue) + "\",\"";
    jsonPayload += "\"relay\":{\"value\":\"" + String(relayState ? 1 : 0) + "\",\"";
    jsonPayload += "\"switch\":{\"value\":\"" + String(switchState) + "\"";
    jsonPayload += "}";

    int httpResponseCode = http.POST(jsonPayload);
    if (httpResponseCode > 0) { Serial.println("----\nData terkirim ke Ubidots."); }
    else {
      Serial.print("Error dalam pengiriman: ");
      Serial.println(httpResponseCode);
    }
    http.end();

  } else { Serial.println("WiFi tidak terhubung"); }
}
```

3.3. Implementasi Platform

Beberapa tampilan konfigurasi platform Ubidots dapat dilihat di bawah ini.



Text

SETTINGS

APPEARANCE

Text

Font

Font style

Line spacing

Color

Actions

CANCEL

SAVE

Text

SETTINGS

APPEARANCE

Text

Font

Font style

Line spacing

Color

Actions

CANCEL

SAVE

Text

SETTINGS

APPEARANCE

Name

Hide header

Background image

Background color

Custom style

CANCEL

SAVE

Suhu Udara

Thermometer

SETTINGS

APPEARANCE

■ suhu (esp32)

Variable label

Aggregation method

Span

CANCEL

SAVE

Suhu Udara

Thermometer

SETTINGS

APPEARANCE

Name

Font

Decimal points

Date format

Range

Hide header

Color

Background color

Background image

Custom style

CANCEL

SAVE

Kelembapan Udara

Gauge

SETTINGS

APPEARANCE

■ kelembapan (esp32)

Variable label

Aggregation method

Span

CANCEL

SAVE

Kelembapan Udara

Gauge

SETTINGS

APPEARANCE

Name

Font

Decimal points

Hide header

Date format

Range value

Pointer

Intervals

Color

Background color

Background image

Custom style

CANCEL

SAVE

Indikator Relay (LED)

SETTINGS

APPEARANCE

relay (esp32)

Variable label

relay

Name

{{variable.name}} {{device.name}}

Span

Set by dashboard

+ ADD VARIABLES

CANCEL

SAVE

Indikator

SETTINGS

APPEARANCE

Name

Indikator Relay (LED)

Hide header

Display labels

Data format

Auto

Decimal points

Auto

Date format

Set by dashboard

Color logic

Custom color logic

Primary Font

Nunito

16 px

Secondary Font

Nunito

12 px

Size

Auto

Layout

Auto

Alignment

Center

Background image

Custom style

Add style

CANCEL

SAVE

Jarak Series

SETTINGS

APPEARANCE

Y-Axis

1 Y-Axis

Annotations

Hide notes to a data point in the chart

jarak (esp32)

Variable label

jarak

Aggregation method

Raw

Span

Set by dashboard

Sample period

No value selected

Type

Line

Bar width

Auto

Max gap to connect data

On a connect data if the time gap between them is less than this value

Always

seconds

Y-Axis

+ ADD VARIABLE

CANCEL

SAVE

Edit Y-axis

Y-axis name

Enter Y-axis name

Position

Left

Range

0

400

Use SI prefix

Add a unit prefix from the International System of Units (Metric System) to the widget

Hide values

Horizontal lines and labels

Edit Y-axis labels

+ ADD Y-AXIS

CANCEL

SAVE

Jarak Series

SETTINGS

APPEARANCE

Name

Jarak

Hide header

Include in hover group

Show data zoom

Show legend

X-axis label

ECharts configuration

Edit configuration

Font

Nunito

14 px

Date format

Set by dashboard

Decimal places

Auto

Background color

ffffff

100 %

Background image

Custom style

Overrides dashboard and App styles

Add style

CANCEL

SAVE

Switch (FAN)

Switch

SETTINGS

APPEARANCE

Send user information

Includes "action_user" key into context

☐

switch (esp32)

Variable label

switch

Minimum Value

0

Maximum Value

1

Off message

Off

On message

On

+ ADD VARIABLES

CANCEL

SAVE

Switch (FAN)

Switch

SETTINGS

APPEARANCE

Name

Switch (FAN)

Hide header

☐

Custom style

Add style

Background image

CANCEL

SAVE

LDR

HTML Canvas

SETTINGS

APPEARANCE

Name

LDR

Hide header

☐

Custom style

Add style

CANCEL

SAVE

LDR

HTML Canvas

SETTINGS

APPEARANCE

Code editor

HTML, CSS, and JavaScript editor

Edit code

3rd party libraries

A comma-separated list of JS libraries' URLs

Edit 3rd party libraries

Enable lazy loading

Load the code before the browser renders everything

☐

Enable React.js

☐

Preload dashboard data

Run ready() JS function to load dashboard data before running your code

☒

CANCEL

SAVE

HTML :

```
<div class="ldr-widget">
  <div class="ldr-circle">
    <span id="ldr-value">-</span>
  </div>
</div>
```

CSS :

```
html,
body {
  width: 100%;
  height: 100%;
  margin: 0;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
}
```

```
.ldr-widget {  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
  min-height: 200px;  
  background: #ffffff;  
  position: relative;  
  font-family: Arial, sans-serif;  
}  
  
.ldr-title {  
  position: absolute;  
  top: 12px;  
  left: 15px;  
  
  font-size: 16px;  
  font-weight: normal;  
  color: #5e5e5e;  
}  
  
.ldr-circle {  
  position: absolute;  
  
  width: 160px;  
  height: 160px;  
  
  top: 50%;  
  left: 50%;  
  
  transform: translate(-50%, -50%);  
  
  border-radius: 50%;  
  
  background-color: #ff9800;  
  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  
  color: #ffffff;  
}  
  
#ldr-value {  
  font-size: 28px;  
  font-weight: bold;  
  line-height: 1;  
}
```

JavaScript :

```
const TOKEN = "UBIDOTS_TOKEN";
```

```
const VARIABLE_ID = "VARIABLE_ID";

function getLDRValue() {

  const url =
    "https://industrial.api.ubidots.com/api/v1.6/variables/" +
    VARIABLE_ID +
    "/values?page_size=1";

  fetch(url, {
    method: "GET",
    headers: {
      "X-Auth-Token": TOKEN,
      "Content-Type": "application/json"
    }
  })
  .then(response => response.json())
  .then(data => {

    if (data.results && data.results.length > 0) {

      const value = Number(data.results[0].value);

      document.getElementById("ldr-value").textContent =
        value.toFixed(1);

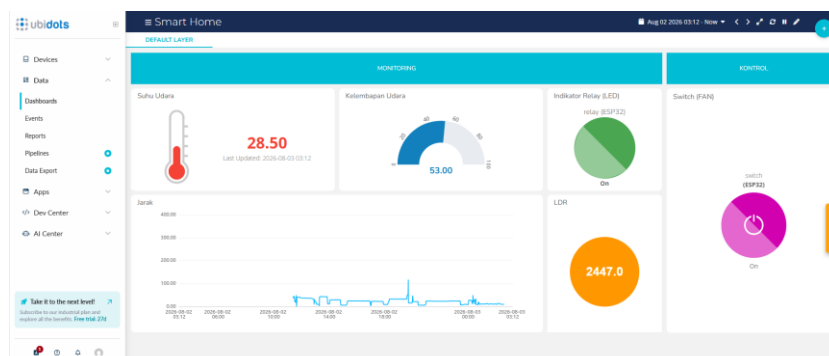
    }

  })
  .catch(error => {
    console.error("Error mengambil data LDR:", error);
  });
}

getLDRValue();
setInterval(getLDRValue, 5000);
```

3.4. Implementasi Application / Dashboard

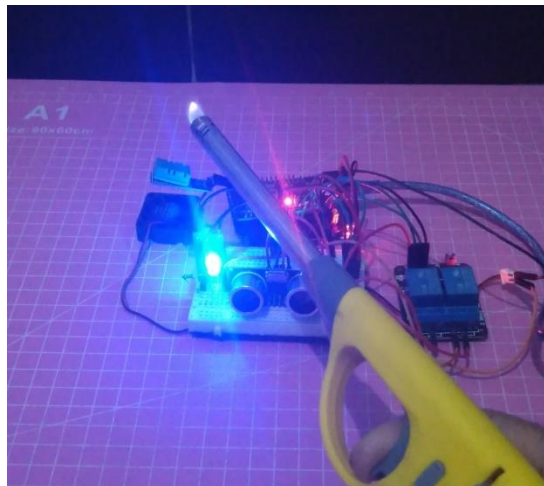
Berikut tampilan aplikasi dashboard web Ubidots :



BAB 4. PENGUJIAN

4.1. Pengujian Sensor DHT11

Pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan sensor DHT11 dapat membaca perubahan suhu dan kelembapan udara dengan baik. Pada saat sensor sedang melakukan pembacaan, korek api didekatkan pada area sekitar sensor untuk melihat apakah terjadi perubahan nilai pembacaan yang ditampilkan.



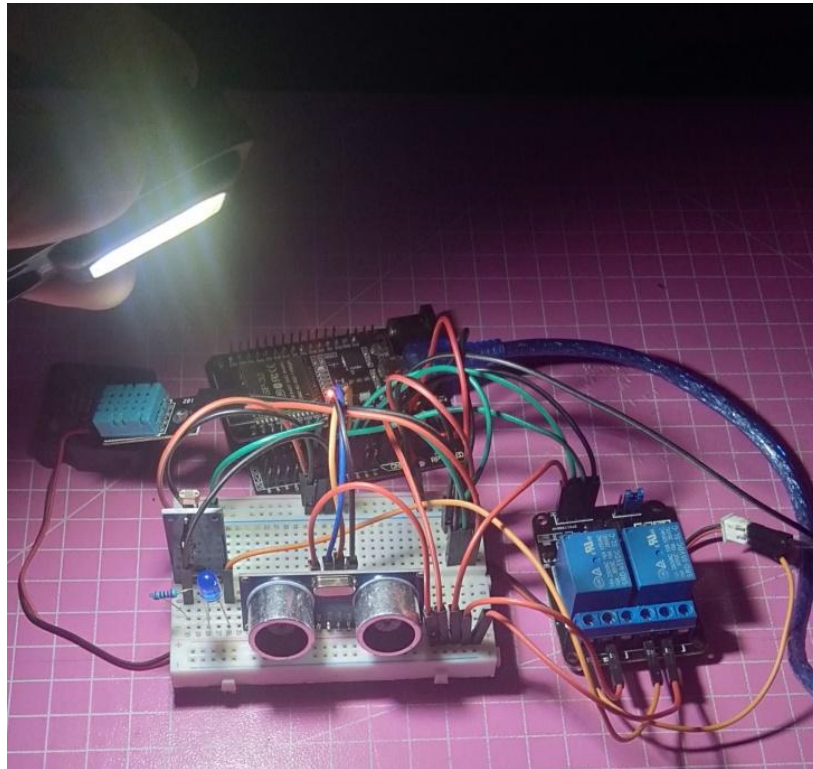
Hasil pengujian dapat diamati melalui tampilan Serial Monitor berikut.



```
COM3
Relay Switch dari Ubidots: ON
----
Data terkirim ke Ubidots.
Jarak dalam Cm: 376
Jarak dalam Inch: 147.64
LDR Value: 2467 => Dark
Relay: ON
Humidity: 77.00% , Temperature: 31.80°C
Relay Switch dari Ubidots: ON
----
Data terkirim ke Ubidots.
Jarak dalam Cm: 378
Jarak dalam Inch: 148.47
LDR Value: 2466 => Dark
Relay: ON
Humidity: 78.00% , Temperature: 32.30°C
Relay Switch dari Ubidots: ON
----
Data terkirim ke Ubidots.
```

4.2. Pengujian Sensor LDR

Pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan sensor LDR dapat membaca perubahan intensitas cahaya dengan baik. Pada saat sensor sedang melakukan pembacaan, lampu senter didekatkan pada area sekitar sensor untuk melihat apakah terjadi perubahan nilai pembacaan yang ditampilkan.



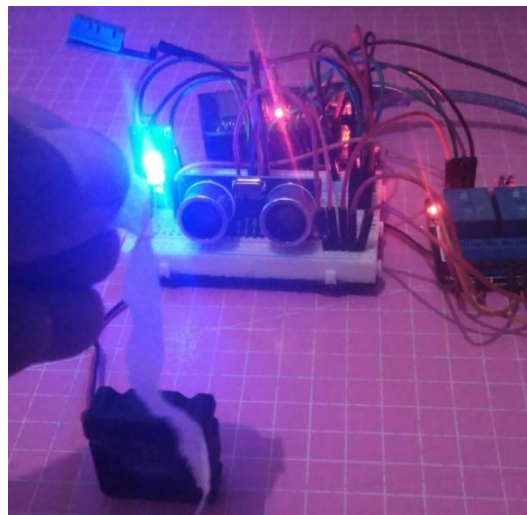
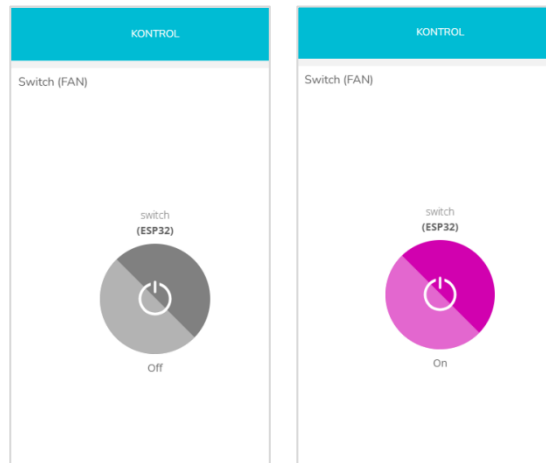
Hasil pengujian dapat diamati melalui tampilan Serial Monitor berikut.



```
COM3
Relay Switch dari Ubidots: OFF
----
Data terkirim ke Ubidots.
Jarak dalam Cm: 381
Jarak dalam Inch: 149.39
LDR Value: 2526 => Dark
Relay: ON
Humidity: 54.00% , Temperature: 27.60°C
Relay Switch dari Ubidots: OFF
----
Data terkirim ke Ubidots.
Jarak dalam Cm: 382
Jarak dalam Inch: 149.89
LDR Value: 18 => Very bright
Relay: OFF
Humidity: 54.00% , Temperature: 27.60°C
Relay Switch dari Ubidots: OFF
----
Data terkirim ke Ubidots.
```

4.3. Pengujian Switch

Pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa switch pada platform Ubidots dapat mengendalikan kipas dengan baik. Ketika tombol switch ditekan, kipas akan menyala. Jika tombol ditekan kembali, kipas akan mati. Proses ini dapat dilakukan secara berulang sesuai kebutuhan.

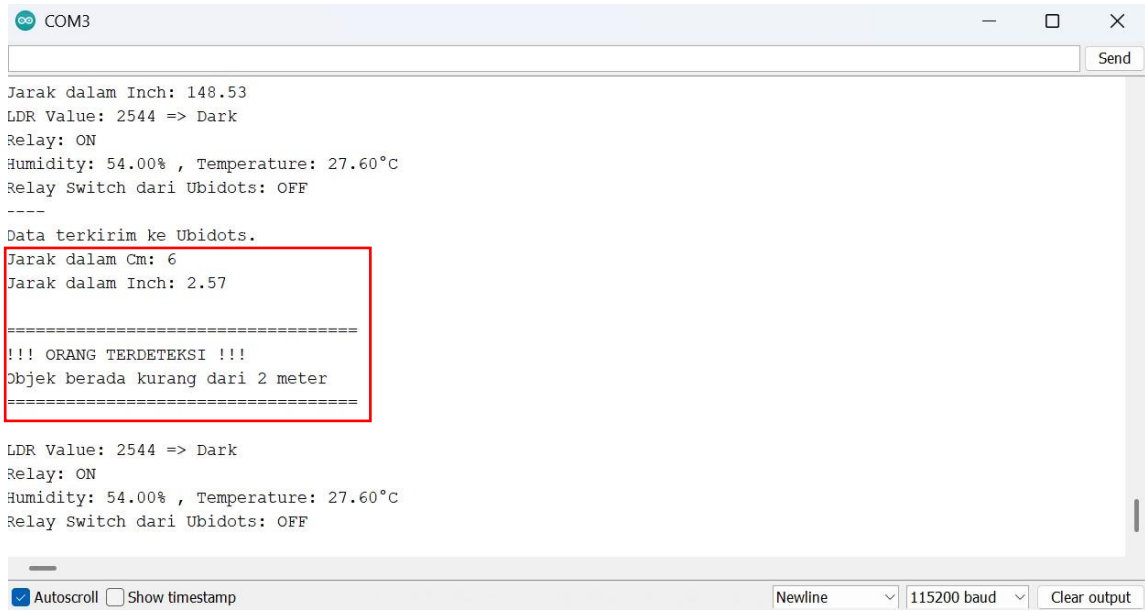


Hasil pengujian dapat diamati melalui tampilan Serial Monitor berikut.

```
COM3
Relay Switch dari Ubidots: OFF
----
Data terkirim ke Ubidots.
Jarak dalam Cm: 379
Jarak dalam Inch: 148.61
LDR Value: 2496 => Dark
Relay: ON
Humidity: 54.00% , Temperature: 27.10°C
Relay Switch dari Ubidots: OFF
----
Data terkirim ke Ubidots.
Jarak dalam Cm: 380
Jarak dalam Inch: 149.12
LDR Value: 2444 => Dark
Relay: ON
Humidity: 54.00% , Temperature: 27.10°C
Relay Switch dari Ubidots: ON
----
Data terkirim ke Ubidots.
```

4.4. Pengujian Sensor HC-SR04

Pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan sensor Ultrasonik dapat mendeteksi perubahan jarak dengan baik. Pengujian dilakukan dengan memberikan objek pada jarak yang berbeda di depan sensor. Sistem mendeteksi keberadaan orang apabila terdapat objek dalam jangkauan sensor dengan jarak kurang dari 2 meter.



```
COM3
Jarak dalam Inch: 148.53
LDR Value: 2544 => Dark
Relay: ON
Humidity: 54.00% , Temperature: 27.60°C
Relay Switch dari Ubidots: OFF
----
Data terkirim ke Ubidots.
Jarak dalam Cm: 6
Jarak dalam Inch: 2.57
=====
!!! ORANG TERDETEKSI !!!
Objek berada kurang dari 2 meter
=====
LDR Value: 2544 => Dark
Relay: ON
Humidity: 54.00% , Temperature: 27.60°C
Relay Switch dari Ubidots: OFF

Autoscroll Show timestamp Newline 115200 baud Clear output
```

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dengan mengimplementasikan sistem ini, pemantauan suhu udara, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan keberadaan orang di dalam ruangan melalui platform Ubidots menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Selain itu, sistem ini juga dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat secara jarak jauh melalui modul relay. Proyek ini dapat diterapkan pada smart home, ruang kelas, ruang kerja, ruang server atau data center, serta berbagai lingkungan yang membutuhkan sistem monitoring dan kontrol berbasis IoT.

5.2. Lampiran Dokumentasi

 Demo Project 15 - Devan Cakra Mudra Wijaya